

1 呼吸器の発生

development of respiratory system

到達目標

- 呼吸器の発生の概要を理解する
- 胎生期の肺の発育区分(時期)を挙げ, それぞれの特徴を説明できる
- 成人の呼吸器の構造を発生と関連させて理解する

1 呼吸器(肺)の発生の概要

前腸 (foregut) の腹側に, 将来呼吸器に分化すべく運命づけられた細胞群が出現し, それらが最初に形態形成を行う肺の原基は管状構造であり, 肺芽 (lung bud) と呼ばれる. この管状構造 (原始気道) が分岐と伸長を繰り返して気管支樹が構築され, 発生の最終段階で肺胞が形成される.

発生の初期は, 分岐する管状構造 (肺芽) が間葉組織の中に埋まっている状態であり, 間質の量は多い. これが肺の実質と間質の基本的な関係である (図 1a, b). 肺芽の成長は, 主として肺芽の先端部に分布している間葉細胞の指令によって制御されている. 間葉細胞群が2群に分かれ, 遠位側に移動し, 原始気管支の分岐・伸長を誘導する^{1, 2)}.

肺の発生の基本は気道樹の構築であり, 気道が一定の分岐数に達すると肺胞が出現する. 一方, 血管は発生初期には気道上皮から遠い間質の中央部を走行し (図 1c), 肺胞構造が出現する時期に上皮の直下に移動する. この挙動がガス交換可能な状況を作る. そののち, 急速に間質組織は減少していく (図 1e).

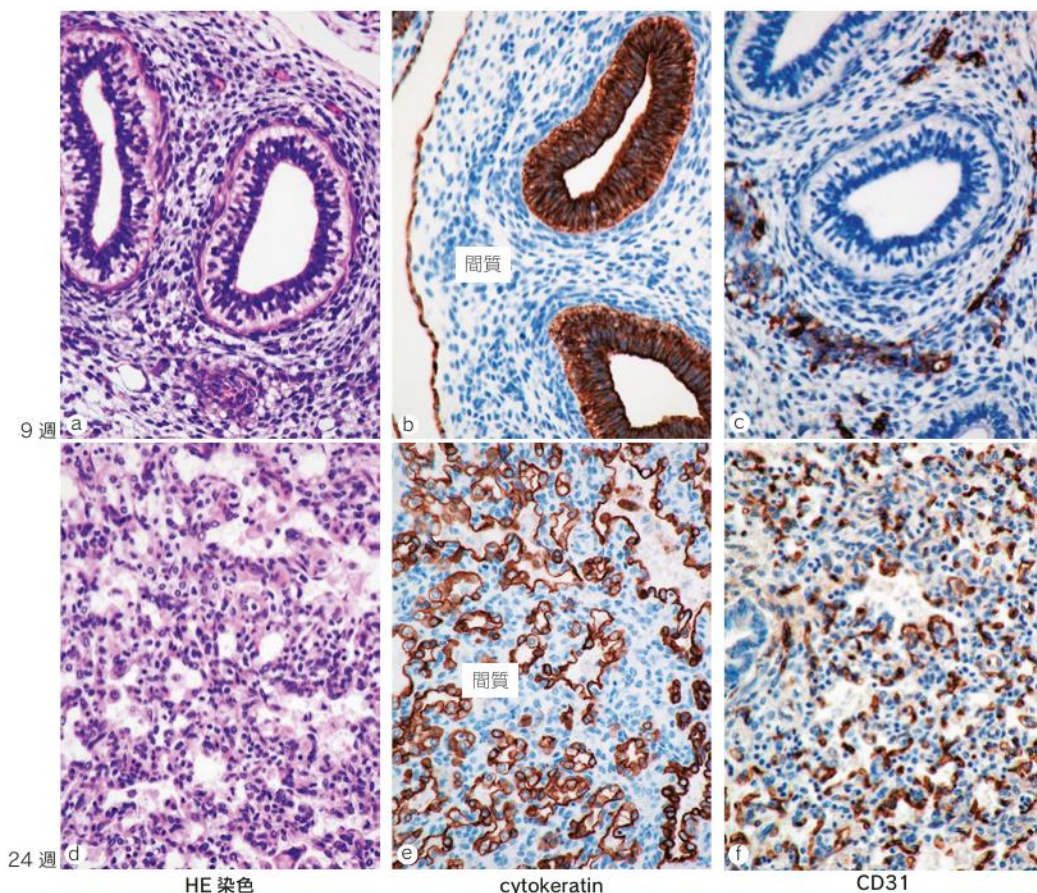


図1 胎生期肺の実質と間質 (胎齢9週 (a, b, c) と24週 (d, e, f) の肺組織の比較, HE染色と免疫組織化学)

ケラチン (cytokeratin) は上皮細胞 (肺の実質細胞), CD31は血管内皮を示す. 9週では間質組織が豊富である (b) が24週になると間質組織は減少する (d). 血管は9週では間質の中央部を走行する (c) が, 24週では上皮の直下に移動する (e).